TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

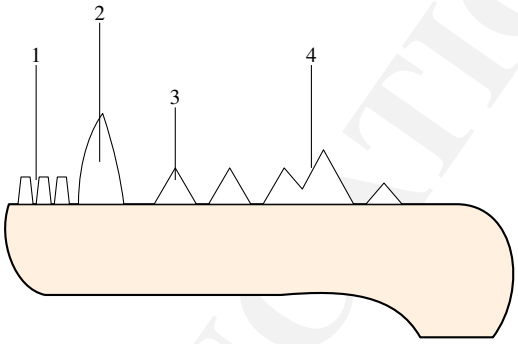
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 3
ADAPTATION DE LA DENTURE ET DU TUBE DIGESTIF AU RÉGIME ALIMENTAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La denture d'un carnivore

Le schéma ci-dessous représente la mâchoire inférieure d'un chien.



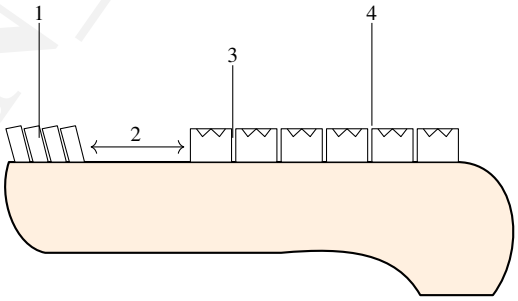
1) Nomme les dents numérotées de 1 à 4.

2) Indique le type de dents qui intervient pour chacune des tâches suivantes : tuer et déchirer les proies ; découper la viande en morceaux ; racler la viande attachée aux os.

3) La denture du chien est-elle complète ? Justifie.

4) Explique en quoi cette denture est adaptée au régime carnivore.

Exercice 2 : La denture d'un herbivore



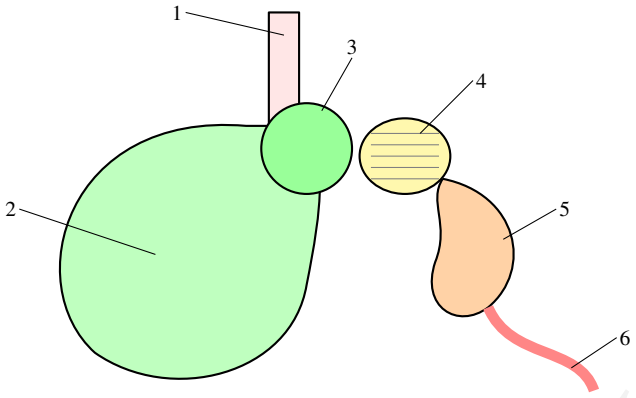
1) Le schéma représente la mâchoire inférieure d'un mouton. Nomme les éléments 1 à 4.

2) Compare cette denture à celle du chien de l'exercice 1.

3) Recopie et complète le texte à l'aide des mots suivants : *herbe, végétarien, incisives, molaires, bourrelet corné, barre, broyer.*

Je suis un mouton, je mange de l'… : je suis un …. Je n'ai pas d'incisives à la mâchoire supérieure ; à leur place, j'ai un … qui forme avec mes … inférieures une pince pour couper l'herbe. Entre les incisives et les prémolaires, un espace sans dents s'appelle la …. Mes … à crêtes servent à … l'herbe.

Exercice 3 : L'estomac des ruminants



1) Annote le schéma de l'estomac de la vache à l'aide des numéros.

2) Recopie et complète le texte avec les mots : *bouche, panse, bonnet, feuillet, caillette, molaires, rumination.*
La vache coupe l'herbe et l'avale rapidement ; l'herbe descend dans la … où elle est malaxée et ramollie par des microbes. Elle passe ensuite dans le … qui forme des boulettes. Ces boulettes remontent dans la … où elles sont longuement mâchées par les …. La bouillie avalée une seconde fois passe dans le …, puis dans la … où agissent les sucs digestifs. Cette remontée de l'herbe pour être mâchée de nouveau s'appelle la ….

3) Cite trois autres animaux ruminants.

Exercice 4 : La longueur du tube digestif

Le tableau compare la longueur de l'intestin à la longueur du corps chez quelques mammifères (valeurs moyennes).

Animal	Chat	Chien	Porc	Mouton
Régime alimentaire	carnivore	carnivore	omnivore	herbivore
Longueur du corps (m)	0,5	1	1,5	1,2
Longueur de l'intestin (m)	2	5	21	30

1) Calcule, pour chaque animal, combien de fois l'intestin est plus long que le corps.

2) Établis une relation entre la longueur relative de l'intestin et le régime alimentaire.

3) Explique pourquoi les herbivores ont besoin d'un intestin très long.

Exercice 5 : Une poule sans dents

La poule n'a pas de dents : elle avale les grains entiers. Elle avale aussi de petits cailloux qui s'accumulent dans une poche musculeuse et épaisse de son tube digestif, le gésier. Les grains ramollis dans le jabot sont broyés dans le gésier par les contractions de ses muscles.

1) Quel est le régime alimentaire de la poule ?

2) Quel est le rôle des petits cailloux du gésier ? À quoi peut-on les comparer chez les mammifères ?

3) Explique pourquoi le broyage des aliments facilite leur digestion.

4) Le bec des oiseaux est aussi adapté à leur régime : associe chaque bec à un régime. Bec crochu et tranchant (épervier) ; bec court et conique (moineau) ; bec long et pointu (héron) ; bec fin et long (souimanga) / granivore, piscivore, nectarivore, carnivore.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Lire une formule dentaire**

Une formule dentaire indique le nombre de dents de chaque type sur une demi-mâchoire supérieure (au-dessus) et inférieure (en dessous) : I (incisives), C (canines), PM (prémolaires), M (molaires).

Animal	Formule dentaire
A	I $\frac{3}{3}$ C $\frac{1}{1}$ PM $\frac{4}{4}$ M $\frac{2}{3}$
B	I $\frac{0}{3}$ C $\frac{0}{1}$ PM $\frac{3}{3}$ M $\frac{3}{3}$
C	I $\frac{2}{2}$ C $\frac{1}{1}$ PM $\frac{2}{2}$ M $\frac{3}{3}$

Chez l'animal B, la canine inférieure a la forme d'une incisive.

1) Calcule le nombre total de dents de chaque animal.

2) Lequel n'a pas de canines supérieures ni d'incisives supérieures ? Quel est son régime ?

3) Les animaux A et C sont le chien et l'homme. Attribue chaque formule et justifie.

4) Quel est le régime alimentaire de l'homme ? Justifie par sa denture.

LN_EDUCATION